UFPB

RELATÓRIO

CORRELAÇÃO DILATADA

Professor:
Leonardo Vidal

Equipe:
Antônio Rocha
Augusto Miguel
Carlos Eduardo
Elias Torres
Kalil Teotônio

Sumário

1 Introdução ... 3
1.1 Contextualização ... 3
1.2 Fundamentação Teórica ... 3
1.3 Objetivos ... 3
2 Materiais e Métodos ... 4
2.1 Ferramentas Utilizadas ... 4
2.2 Atividades desenvolvidas e Conhecimentos Utilizados ... 4
2.2.1 Estrutura dos Diretórios ... 4
2.2.2 Algoritmo de Correlação Dilatada ... 4
2.2.3 Funções de Ativação ... 5
2.2.4 Pós-Processamento ... 5
3 Resultados e Discussões ... 5
3.1 Filtros Box ... 5
3.1.1 Box 1x10 ... 5
3.1.2 Box 10x1 ... 6
3.1.3 Box 10x10 ... 6
3.2 Filtro Gaussiano ... 7
3.3 Sobel Horizontal ... 7
3.4 Sobel Vertical ... 8
3.5 Impacto do Stride ... 9
3.6 Funções de Ativação ... 9
3.7 Assimetria em Filtros de Dimensão Par ... 10
4 Conclusão ... 11

1 Introdução

1.1 Contextualização

O processamento digital de imagens constitui uma área fundamental da computação que trata da manipulação de imagens por meio de algoritmos computacionais.

A correlação espacial é o mecanismo básico por trás da filtragem de imagens: consiste em deslizar uma máscara (kernel) sobre a imagem e, para cada posição, computar a soma dos produtos entre os coeficientes do kernel e os valores dos pixels subjacentes. Uma variação dessa operação é a correlação dilatada que introduz lacunas entre os elementos do kernel com o objetivo de expandir o campo receptivo sem aumentar o número de parâmetros.

1.2 Fundamentação Teórica

Correlação espacial: dada uma imagem I e um kernel K de dimensões $m\,x\,n$, a correlação em um pixel (x, y) é definida como o somatório de $K(i, j)\,.\,I(x + i, y + j)$ para todos os deslocamentos (i, j) dentro das dimensões do kernel.

Correlação dilatada (atrous): nessa versão, introduz-se uma taxa de dilatação r que espaça os elementos do kernel em $r - 1$. Dessa forma, o campo receptivo do kernel é ampliado para $[(m - 1)\,.\,r + 1]\,.\,[(n - 1)\,.\,r + 1]$ sem aumentar o custo computacional.

Stride (passo): define o intervalo de deslocamento do kernel sobre a imagem a cada iteração.

Funções de ativação: após o cálculo da correlação, uma função de ativação é aplicada a cada valor resultante. No contexto do trabalho, foram utilizadas duas: a identidade, que preserva o valor original, e a ReLU, que anula valores negativos.

Pós-processamento para filtros de Sobel: como a correlação com esses filtros podem produzir valores negativos, aplica-se o valor absoluto seguido da expansão de histograma.

1.3 Objetivos

Desenvolver um sistema de processamento de imagens capaz de:

- Abrir, processar e salvar imagens RGB;
- Implementar manualmente o algoritmo de correlação dilatada sobre cada canal de cor;
- Fornecer os parâmetros via arquivos JSON;

- Testar o sistema com filtros gaussiano 5x5, box 1x10, box 10x1, box 10x10, Sobel horizontal e Sobel vertical analisando o efeito da variação do rate e stride.

2 Materiais e Métodos

2.1 Ferramentas Utilizadas

O sistema foi desenvolvido na linguagem Python, utilizando as seguintes bibliotecas: NumPy, para representação e manipulação de arrays multidimensionais e Pillow, exclusivamente para leitura e salvamento de arquivos de imagem. O ambiente de desenvolvimento foi o VSCode, com versionamento via Git e hospedagem no GitHub.

2.2 Atividades desenvolvidas e Conhecimentos Utilizados

2.2.1 Estrutura dos Diretórios

Arquivo	Responsabilidade
src/main.py	Controla o fluxo das ações
src/atrous.py	Algoritmo de correlação dilatada
src/image_io.py	Leitura e salvamento de imagens
src/activation.py	Funções de ativação
src/parameters.py	Leitura dos parâmetros dos filtros
src/post_processing.py	Pós-processamento para o Sobel
filters/	Arquivos com a configuração dos filtros
images/	Imagens de teste

2.2.2 Algoritmo de Correlação Dilatada

O algoritmo implementado em ***atrous.py*** realiza a correlação dilatada sobre cada canal (R, G, B) de forma individual. Para cada pixel válido da imagem de entrada (respeitando as bordas, sem uso de padding), o algoritmo extrai a vizinhança dilatada correspondente e calcula a soma dos produtos com o kernel utilizando operações vetorizadas do NumPy. O resultado é então submetido à função de ativação.

2.2.3 Funções de Ativação

O sistema suporta duas funções de ativação conforme especificação: a identidade, que preserva o valor calculado sem alteração, e a ReLU, que anula valores negativos retornando zero para valores menores que zero e o próprio valor caso contrário. A função desejada é especificada no arquivo JSON.

2.2.4 Pós-Processamento

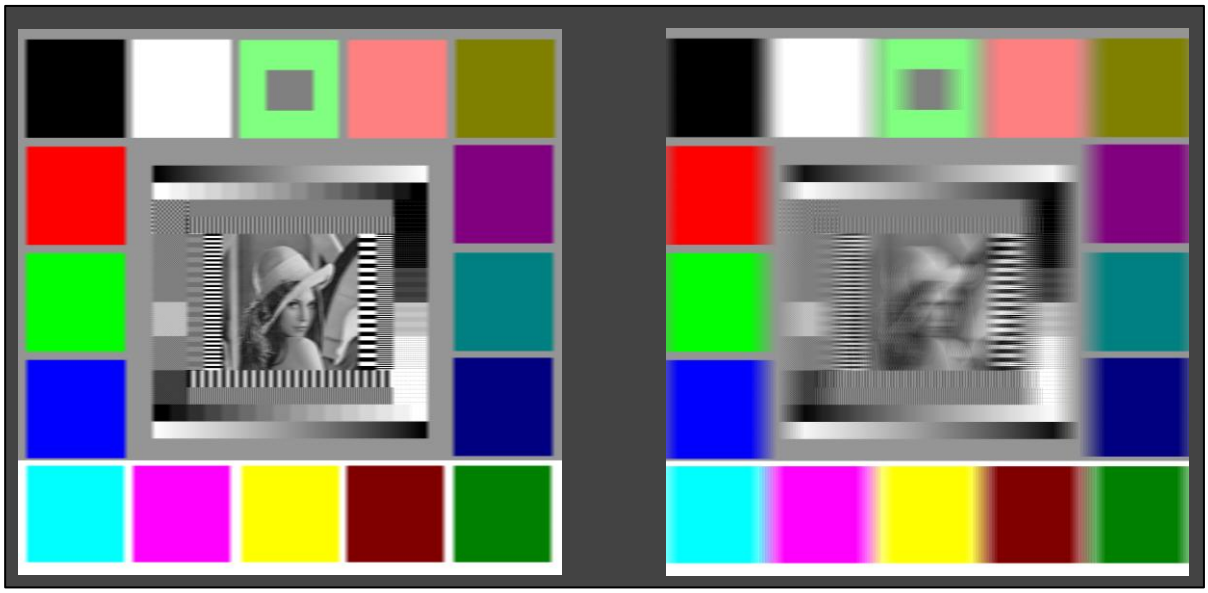
Para os filtros de Sobel, que produzem valores negativos, aplica-se um pós-processamento em duas etapas. Primeiro, calcula-se o valor absoluto de cada pixel, convertendo todos os resultados para valores não negativos. Em seguida, realiza-se a expansão de histograma, normalizando os valores para o intervalo [0, 255]. Para o filtro gaussiano, o pós-processamento consiste somente apenas na normalização pela soma dos coeficientes do kernel.

3 Resultados e Discussões

3.1 Filtros Box

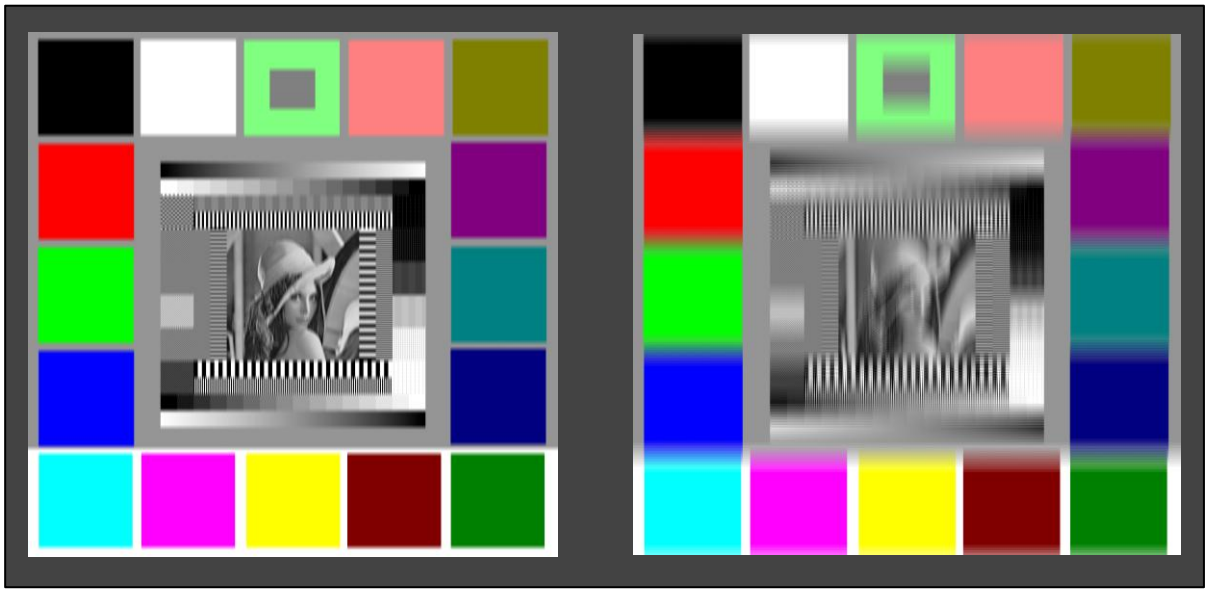
3.1.1 Box 1x10

Realiza a média ao longo da direção horizontal, produzindo um borramento lateral na imagem. No exemplo abaixo, podemos ver como o aumento do rate impacta a imagem. Enquanto amplia o campo receptivo (simulando um filtro maior sem o custo extra), a suavização torna-se mais dispersa, pois o kernel passa a amostrar pixels cada vez mais distantes entre si, desconsiderando os intermediários.



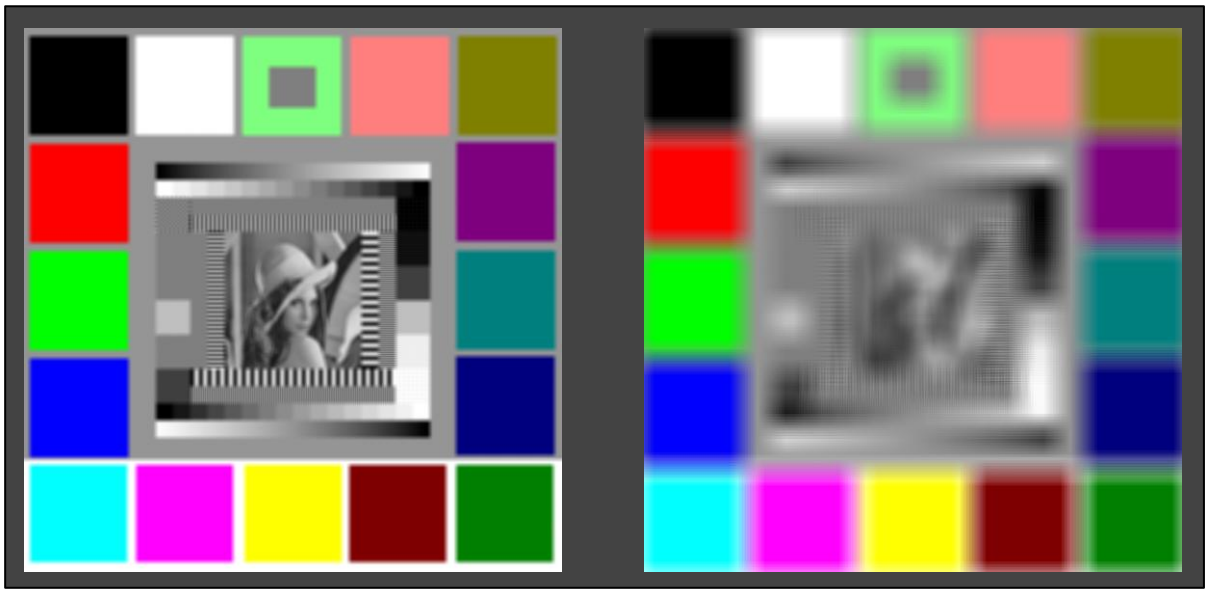
3.1.2 Box 10x1

Realiza a mesma operação de média, porém ao longo da direção vertical, gerando um borramento vertical na imagem. O efeito do aumento de rate segue o mesmo princípio: aumentando o campo receptivo (46 pixels na faixa vertical com rate = 5), a suavização é muito mais intensa.



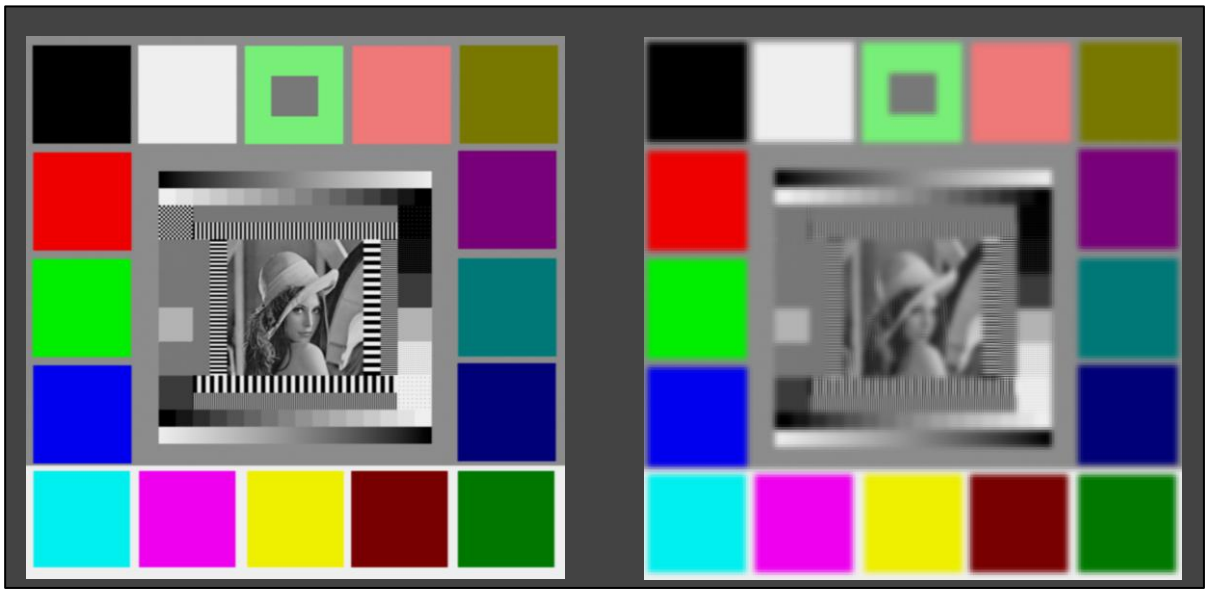
3.1.3 Box 10x10

Realiza a média em ambas as direções simultaneamente, produzindo um borramento uniforme na imagem. Com o aumento do rate, o campo receptivo se expande nas duas dimensões ao mesmo tempo, resultando em uma perda de nitidez muito mais acentuada.



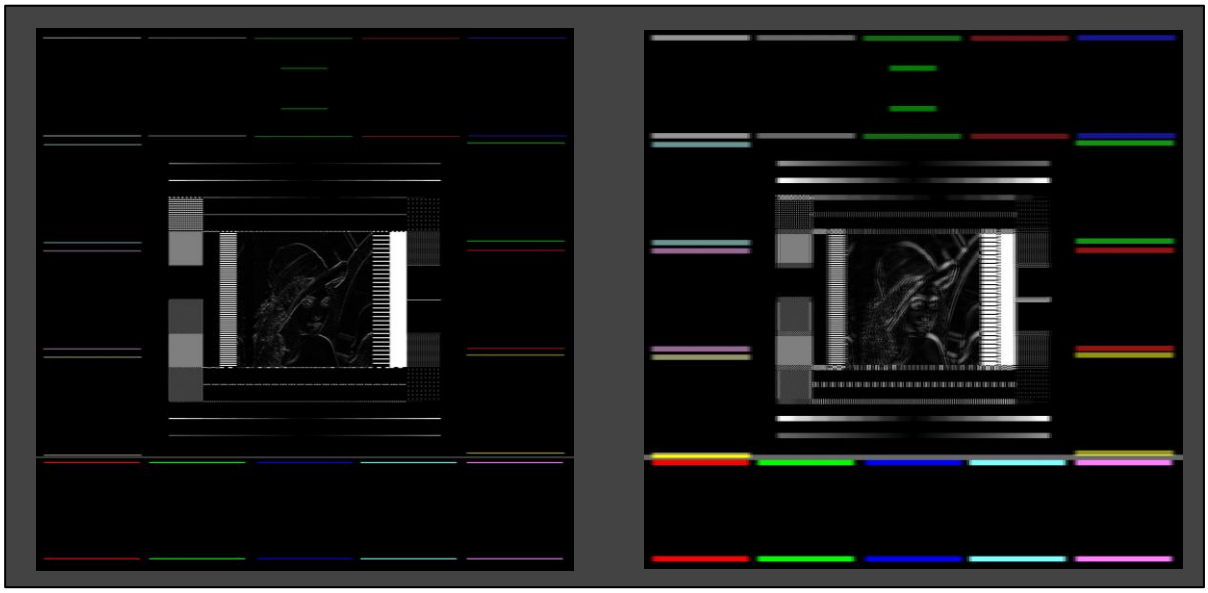
3.2 Filtro Gaussiano

Realiza uma suavização ponderada da imagem, atribuindo maior peso aos pixels centrais e pesos progressivamente menores aos mais distantes. Diferente do filtro box, que trata todos os pixels da vizinhança igualmente, o gaussiano preserva melhor as estruturas da imagem enquanto atenua ruídos. Com o aumento rate, o campo receptivo se expande produzindo uma suavização mais ampla.



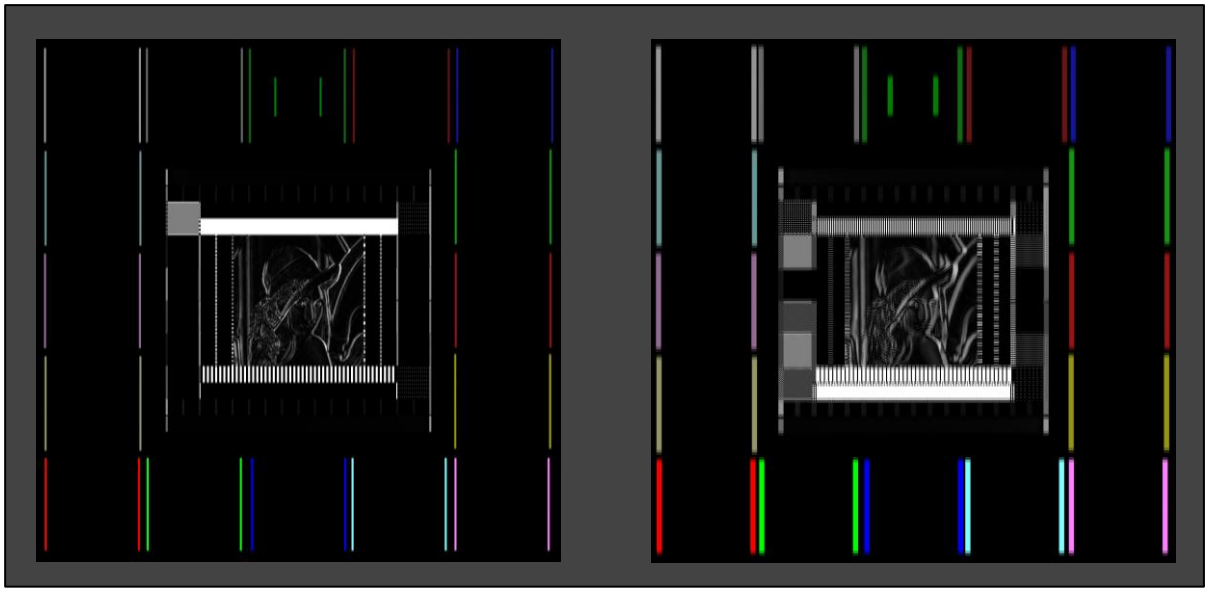
3.3 Sobel Horizontal

Detecta bordas horizontais na imagem. Regiões com transições de intensidade produzem valores altos na saída, enquanto áreas homogêneas resultam em valores próximos de zero. Após a aplicação do valor absoluto e da expansão de histograma, as bordas horizontais tornam-se claramente visíveis. Com o aumento do rate, o filtro detecta bordas em uma escala mais grossa e perde sensibilidade a transições finas.



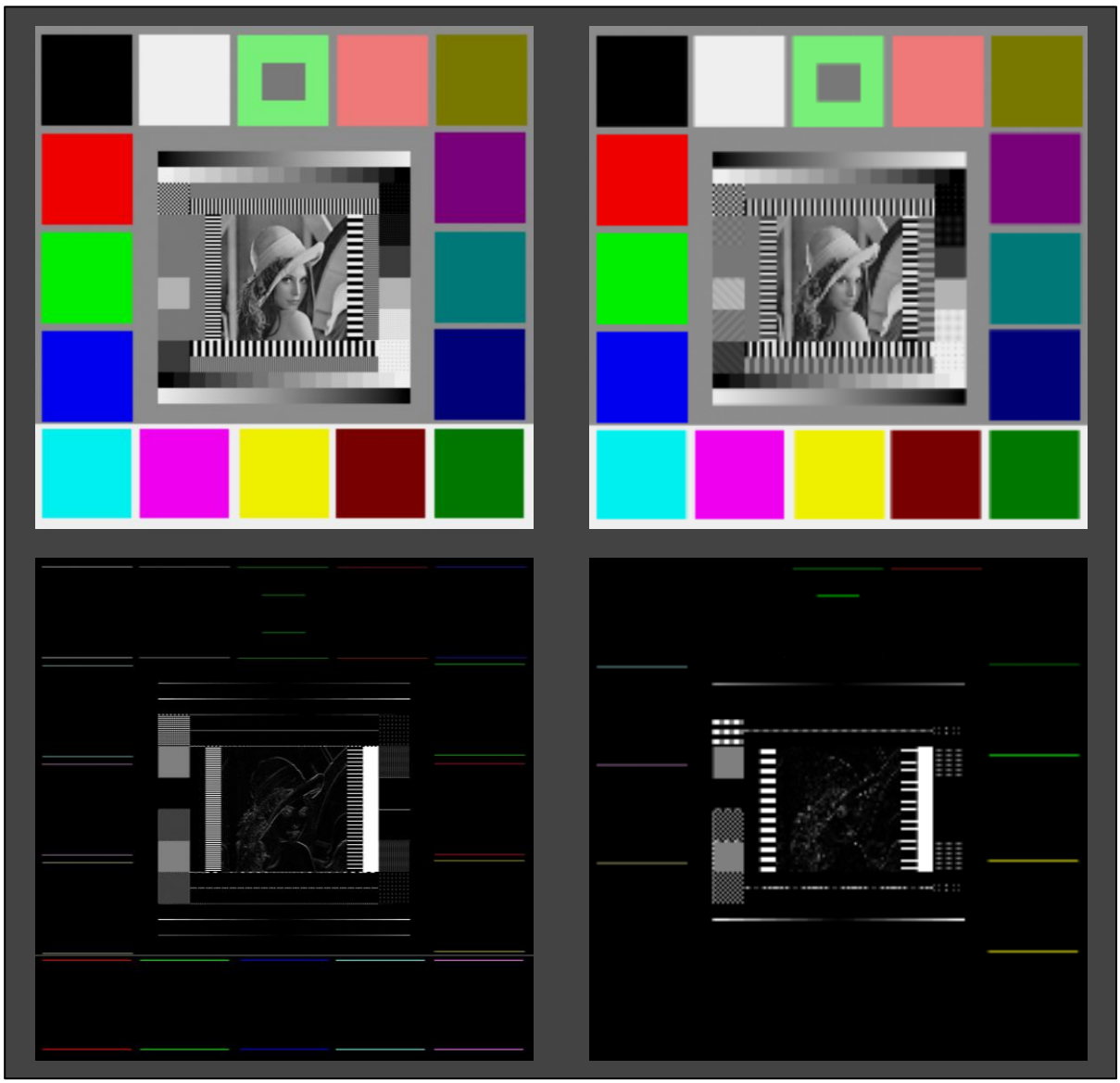
3.4 Sobel Vertical

Tem funcionamento idêntico ao Sobel Horizontal, mas para bordas verticais.



3.5 Impacto do Stride

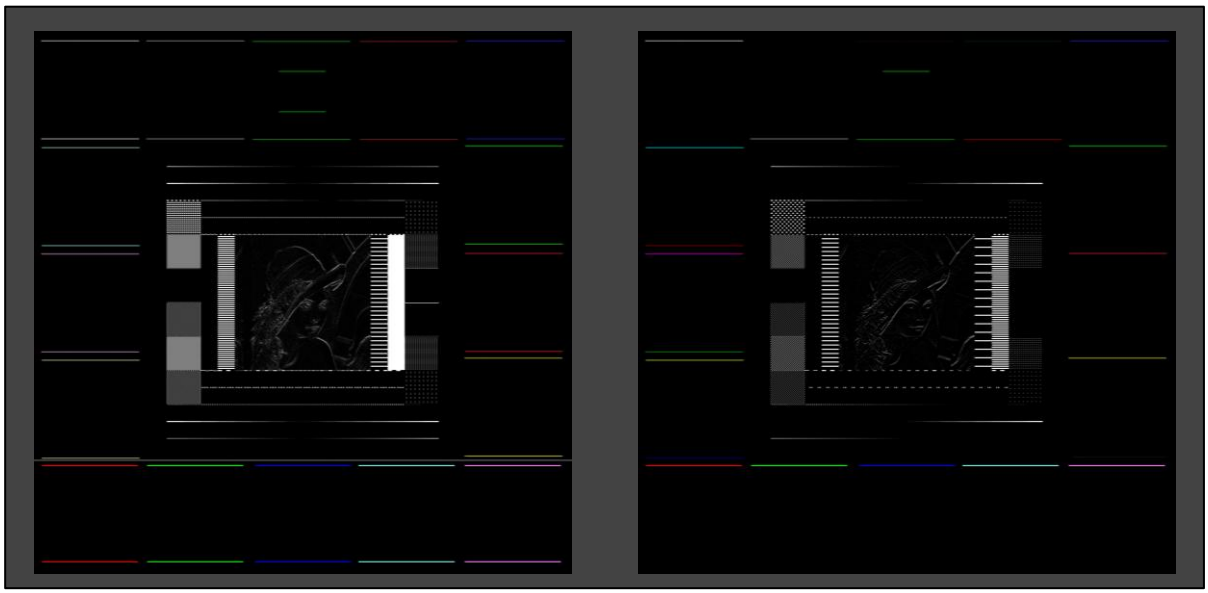
O aumento do stride reduz as dimensões da imagem de saída proporcionalmente, operando como uma subamostragem. Para os filtros de suavização (gaussiano e box), o efeito principal é a perda de resolução e nitidez, mas a imagem resultante ainda mantém sua estrutura visual reconhecível. Já para os filtros de Sobel, o impacto é mais severo: com valores altos de stride (como stride = 5), a subamostragem descarta pixels críticos para a representação das bordas, comprometendo significativamente o resultado da detecção.



3.6 Funções de Ativação

Conforme esperado, a escolha da função de ativação impacta apenas os filtros de Sobel, já que os filtros de suavização (gaussiano e box) produzem exclusivamente valores não negativos. Com a função identidade, os valores negativos da correlação são preservados e recuperados pelo valor absoluto no pós-processamento,

resultando em uma detecção completa das bordas. Com a ReLU, os valores negativos são zerados antes do pós-processamento, descartando as bordas correspondentes a transições de claro para escuro, o que resulta em uma detecção parcial e incompleta.



3.7 Assimetria em Filtros de Dimensão Par

Vale observar que os filtros com dimensão par (como o box 1×10 e 10×1) não possuem um pixel central simétrico, o que introduz um leve deslocamento espacial na imagem de saída. Para os fins deste trabalho, o efeito é visualmente imperceptível.

4 Conclusão

Os testes realizados com os filtros gaussiano, box e Sobel (horizontal e vertical) permitiram observar na prática os efeitos de suavização e detecção de bordas. A análise da variação do rate demonstrou que o aumento do campo receptivo intensifica o efeito de cada filtro, porém com o custo de ignorar pixels intermediários, podendo gerar perda de sensibilidade a detalhes finos nos filtros de borda.

A variação do stride se mostrou mais impactante para os filtros de Sobel, onde a subamostragem compromete a detecção de bordas, enquanto nos filtros de suavização o efeito mais notório é a perda de resolução.

A análise das funções de ativação evidenciou que a escolha entre Identidade e ReLU é relevante apenas para filtros que produzem valores negativos, como o Sobel, onde a ReLU resulta em detecção incompleta das bordas.